

Variables y conversión de tipos

Objetivos

- Practicar el uso de variables y conversión de tipos de datos.
- Reforzar conceptos de operaciones matemáticas

Conceptos clave

Repaso en clase sobre los siguientes temas.

- Variables
- Diferencias entre tipos de datos numéricos, booleanos y cadenas
- Operaciones Aritméticas (incluyendo DIV y MOD)
- Jerarquía de operadores
- Comentarios dentro del código
- Input/output de datos
- Conversión entre tipos de datos
- Concatenación de cadenas

Nomenclatura para nombrar proyectos

Para el nombre del proyecto, se colocará el número de Laboratorio, el número de Actividad, seguido de su nombre y apellido. Por ejemplo: **Lab01-Jorge Lopez**. Todas las actividades de este laboratorio se trabajarán en un mismo proyecto.

En cada proyecto deberá colocar el siguiente encabezado:

- Muestre en pantalla el mensaje “Ejercicio #: <Nombre de la actividad>”.
- Muestre en pantalla el mensaje “Hecho por: ” y escriba su nombre completo y número de carnet.

Entregable

Se debe entregar un documento PDF. Para cada actividad de programación coloque:

- a) Copie en su documento el código de cada actividad como texto.
- b) Pegue una o más capturas de pantalla (según sea necesario) de su programa funcionando al compilarlo y ejecutarlo en la ventana de consola.

Actividad 1: Operaciones aritméticas

Ingresa a Visual Studio y cree un nuevo proyecto de consola C#.

Realice un programa que haga lo siguiente:

- Muestre en pantalla el mensaje “Ejercicio 1: Operaciones aritméticas”.
- Muestre en pantalla el mensaje “Hecho por: ” y escriba su nombre completo y número de carnet.
- Solicite al usuario ingresar dos números enteros.
- Con los valores ingresados se deberá realizar la suma, resta, multiplicación, división real, división entera y división modular, y almacenar cada uno de los resultados en una variable distinta.
- Mostrar el resultado en pantalla con el formato:
`<operando> <operador> <operando> = <resultado>`

Actividad 2: Conversión de unidades

- Realice el programa en el mismo proyecto que realizó la actividad 1.
- Muestre el siguiente encabezado.
 - Muestre en pantalla el mensaje “Ejercicio 2: Conversión de unidades”.
 - Muestre en pantalla el mensaje “Hecho por: ” y escriba su nombre completo y número de carnet.
- Solicite al usuario una cantidad en metros, y luego calcule su respectiva equivalencia directa en la medida solicitada, tomando en cuenta que:
1 Kilómetro=1000 metros
1 Milla=1.609 Kilómetros
1 metro=3.28084 pies
1 pie=12 pulgadas

Ejemplo:

```
Ejercicio 2: Conversión de unidades
Hecho por: Jorge López - 1234524

Ingresa la cantidad en metros:
2000
Resultado de conversión:
Kilómetros: 2
Millas: 1.24300808
Pies: 6561.68
Pulgadas: 78740.16
```

La cantidad de decimales puede variar